

TicketSystem

Projekt wykonany w ramach przedmiotu
Programowanie Obiektowe

Autorzy:

Michał Domżał
Bartłomiej Baumert
Kamil Dosa
Tomasz Barnaś
Michał Kuśmierek

Prowadzący:

mgr inż. Arkadiusz Banasik

Semestr:

letni 2025/2026

1 Ticket System – Projekt z Programowania Obiektowego	1
1.1 Opis projektu	1
1.2 Główne funkcjonalności	1
1.2.1 Panel klienta	1
1.2.2 Panel administratora	2
1.3 Struktura projektu	2
1.3.1 Models	2
1.3.2 Services	2
1.3.3 Repository	2
1.3.4 ConsoleUI	2
1.4 Zastosowane mechanizmy OOP	3
1.4.1 Abstrakcja	3
1.4.2 Hermetyzacja	3
1.4.3 Dziedziczenie	3
1.4.4 Polimorfizm	3
1.4.5 Interfejsy	3
1.4.6 Klasa finalna	3
1.5 Autorzy	4
1.6 Prowadzący	4
1.7 Semestr	4
1.8 Informacje	4
2 Namespace Index	5
2.1 Namespace List	5
3 Hierarchical Index	6
3.1 Class Hierarchy	6
4 Class Index	7
4.1 Class List	7
5 Namespace Documentation	8
5.1 TicketSystem Namespace Reference	8
5.2 TicketSystem.ConsoleUI Namespace Reference	8
5.3 TicketSystem.ConsoleUI.Helpers Namespace Reference	8
5.4 TicketSystem.DataSeeder Namespace Reference	9
5.5 TicketSystem.Enums Namespace Reference	9
5.5.1 Enumeration Type Documentation	9
5.5.1.1 TicketPriority	9
5.5.1.2 TicketStatus	9
5.6 TicketSystem.Exceptions Namespace Reference	9
5.7 TicketSystem.Interfaces Namespace Reference	10
5.8 TicketSystem.Models Namespace Reference	10
5.9 TicketSystem.Repositories Namespace Reference	10

5.10 TicketSystem.Services Namespace Reference	10
6 Class Documentation	11
6.1 TicketSystem.ConsoleUI.AdminPanel Class Reference	11
6.1.1 Detailed Description	11
6.1.2 Constructor & Destructor Documentation	11
6.1.2.1 AdminPanel()	11
6.1.3 Member Function Documentation	11
6.1.3.1 Run()	11
6.1.4 Member Data Documentation	12
6.1.4.1 _service	12
6.2 TicketSystem.Models.BugTicket Class Reference	12
6.2.1 Detailed Description	13
6.2.2 Constructor & Destructor Documentation	13
6.2.2.1 BugTicket()	13
6.2.3 Member Function Documentation	13
6.2.3.1 GetEstimatedResolutionTime()	13
6.3 TicketSystem.ConsoleUI.ClientPanel Class Reference	13
6.3.1 Detailed Description	14
6.3.2 Constructor & Destructor Documentation	14
6.3.2.1 ClientPanel()	14
6.3.3 Member Function Documentation	14
6.3.3.1 Run()	14
6.3.4 Member Data Documentation	14
6.3.4.1 _service	14
6.4 TicketSystem.Models.FeatureRequestTicket Class Reference	14
6.4.1 Detailed Description	15
6.4.2 Constructor & Destructor Documentation	15
6.4.2.1 FeatureRequestTicket()	15
6.4.3 Member Function Documentation	16
6.4.3.1 GetEstimatedResolutionTime()	16
6.5 TicketSystem.Repositories.InMemoryTicketRepository Class Reference	16
6.5.1 Detailed Description	16
6.5.2 Member Function Documentation	16
6.5.2.1 Add()	16
6.5.2.2 GetAll()	17
6.5.2.3 GetById()	17
6.5.2.4 Remove()	17
6.5.3 Member Data Documentation	17
6.5.3.1 _tickets	17
6.6 TicketSystem.Interfaces.ITicketRepository Interface Reference	17
6.6.1 Detailed Description	18

6.6.2 Member Function Documentation	18
6.6.2.1 Add()	18
6.6.2.2 GetAll()	18
6.6.2.3 GetById()	19
6.6.2.4 Remove()	19
6.7 TicketSystem.Interfaces.ITicketService Interface Reference	19
6.7.1 Detailed Description	19
6.7.2 Member Function Documentation	20
6.7.2.1 ChangeTicketStatus()	20
6.7.2.2 CreateTicket()	20
6.7.2.3 GetAllTickets()	20
6.8 TicketSystem.ConsoleUI.MenuService Class Reference	20
6.8.1 Detailed Description	21
6.8.2 Constructor & Destructor Documentation	21
6.8.2.1 MenuService()	21
6.8.3 Member Function Documentation	21
6.8.3.1 Start()	21
6.8.4 Member Data Documentation	21
6.8.4.1 _service	21
6.9 TicketSystem.Models.TechnicalTicket Class Reference	21
6.9.1 Detailed Description	22
6.9.2 Constructor & Destructor Documentation	22
6.9.2.1 TechnicalTicket()	22
6.9.3 Member Function Documentation	23
6.9.3.1 GetEstimatedResolutionTime()	23
6.10 TicketSystem.Models.Ticket Class Reference	23
6.10.1 Detailed Description	24
6.10.2 Constructor & Destructor Documentation	24
6.10.2.1 Ticket()	24
6.10.3 Member Function Documentation	24
6.10.3.1 ChangeStatus()	24
6.10.3.2 GetEstimatedResolutionTime()	24
6.10.4 Member Data Documentation	25
6.10.4.1 _counter	25
6.10.5 Property Documentation	25
6.10.5.1 CreatedAt	25
6.10.5.2 Description	25
6.10.5.3 History	25
6.10.5.4 Id	25
6.10.5.5 LastActionBy	25
6.10.5.6 Number	25
6.10.5.7 Priority	25

6.10.5.8 Status	25
6.10.5.9 Title	25
6.11 TicketSystem.Exceptions.TicketException Class Reference	26
6.11.1 Detailed Description	26
6.11.2 Constructor & Destructor Documentation	26
6.11.2.1 TicketException()	26
6.12 TicketSystem.Models.TicketHistoryEntry Class Reference	26
6.12.1 Detailed Description	27
6.12.2 Constructor & Destructor Documentation	27
6.12.2.1 TicketHistoryEntry()	27
6.12.3 Property Documentation	27
6.12.3.1 CreatedAt	27
6.12.3.2 Message	27
6.13 TicketSystem.Services.TicketService Class Reference	27
6.13.1 Detailed Description	28
6.13.2 Constructor & Destructor Documentation	28
6.13.2.1 TicketService()	28
6.13.3 Member Function Documentation	28
6.13.3.1 ChangeTicketStatus()	28
6.13.3.2 CreateTicket()	28
6.13.3.3 GetAllTickets()	29
6.13.4 Member Data Documentation	29
6.13.4.1 _repository	29
7 Test Scenarios	30
7.1 TicketSystem.Tests.ProjectTests Class Reference	30
7.1.1 Detailed Description	30
7.1.2 Member Function Documentation	30
7.1.2.1 Summary()	30
7.1.2.2 TestChangeTicketStatus()	31
7.1.2.3 TestCreateTicket()	31
7.1.2.4 TestExceptionHandling()	31
7.1.2.5 TestPolymorphism()	32

Chapter 1

Ticket System – Projekt z Programowania Obiektowego

1.1 Opis projektu

Ticket System to konsolowa aplikacja napisana w języku C#, której celem jest symulacja prostego systemu obsługi zgłoszeń (helpdesk / service desk).

Projekt został przygotowany w ramach zajęć z Programowania Obiektowego i demonstuje praktyczne zastosowanie podstawowych zasad OOP, takich jak:

- enkapsulacja,
- dziedziczenie,
- polimorfizm,
- abstrakcja,
- separacja odpowiedzialności (SRP).

Aplikacja umożliwia tworzenie oraz obsługę zgłoszeń technicznych w podziale na różne typy problemów oraz ich późniejsze przetwarzanie przez panel administracyjny.

1.2 Główne funkcjonalności

1.2.1 Panel klienta

- tworzenie zgłoszeń typu:
 - Bug
 - Feature Request
 - Technical Issue
- wprowadzanie tytułu i opisu zgłoszenia
- automatyczne przypisanie statusu „Open”

1.2.2 Panel administratora

- przegląd wszystkich zgłoszeń w formie tabeli
 - podgląd szczegółów zgłoszenia
 - zmiana statusu zgłoszenia z komentarzem
 - przegląd historii zmian
-

1.3 Struktura projektu

Projekt został podzielony na warstwy:

1.3.1 Models

Zawiera definicje encji domenowych:

- `Ticket` (klasa abstrakcyjna)
- klasy dziedziczące:
 - `BugTicket`
 - `FeatureRequestTicket`
 - `TechnicalTicket`
- `TicketHistoryEntry`

1.3.2 Services

Warstwa logiki biznesowej:

- `TicketService` – obsługa operacji na zgłoszeniach
- zarządzanie zmianą statusów i tworzeniem zgłoszeń

1.3.3 Repository

Warstwa przechowywania danych:

- `ITicketRepository`
- implementacja pamięciowa (in-memory storage)

1.3.4 ConsoleUI

Warstwa interfejsu użytkownika:

- `AdminPanel`
- `ClientPanel`
- `ConsoleHelper`
- `InputHelper`
- `ConsoleMessages`

Odpowiada za komunikację z użytkownikiem oraz prezentację danych.

1.4 Zastosowane mechanizmy OOP

1.4.1 Abstrakcja

Klasa `Ticket` stanowi abstrakcyjną klasę bazową dla wszystkich typów zgłoszeń. Definiuje wspólne właściwości, takie jak identyfikator zgłoszenia, tytuł, opis, status oraz historię zmian. Dodatkowo deklaruje abstrakcyjną metodę `GetEstimatedResolutionTime()`, której implementacja jest wymagana w klasach pochodnych.

1.4.2 Hermetyzacja

W projekcie zastosowano hermetyzację poprzez kontrolowanie dostępu do danych obiektów za pomocą właściwości oraz odpowiednich modyfikatorów dostępu.

Przykłady:

- właściwość `Id` jest dostępna wyłącznie do odczytu,
- właściwość `Priority` posiada `protected set`,
- zmiana statusu zgłoszenia odbywa się wyłącznie przez metodę `ChangeStatus()`.

1.4.3 Dziedziczenie

Klasy:

- `BugTicket`
- `FeatureRequestTicket`
- `TechnicalTicket`

dziedziczą po abstrakcyjnej klasie `Ticket`, przejmując jej wspólne właściwości i zachowania, a jednocześnie rozszerzając funkcjonalność o własne implementacje.

1.4.4 Polimorfizm

Polimorfizm został zrealizowany za pomocą metody:

`GetEstimatedResolutionTime()`

Metoda ta została zadeklarowana w klasie bazowej `Ticket`, a następnie nadpisana w klasach pochodnych:

- `BugTicket` – 8 godzin,
- `TechnicalTicket` – 16 godzin,
- `FeatureRequestTicket` – 40 godzin.

Dzięki temu możliwe jest operowanie na obiektach poprzez referencję typu `Ticket` bez znajomości ich rzeczywistego typu.

1.4.5 Interfejsy

W projekcie wykorzystano interfejsy:

- `ITicketRepository`
- `ITicketService`

Pozwalają one oddzielić kontrakt od implementacji oraz zwiększają elastyczność projektu poprzez możliwość łatwej podmiany implementacji poszczególnych komponentów.

1.4.6 Klasa finalna

Klasa `TicketHistoryEntry` została oznaczona słowem kluczowym `sealed`.

Uniemożliwia to dalsze dziedziczenie tej klasy i zabezpiecza model historii zgłoszeń przed niekontrolowanym rozszerzaniem. Ze względu na prostą i niemutowalną strukturę obiektu dziedziczenie nie jest wymagane.

1.5 Autorzy

- Michał Domżoł
- Bartłomiej Baumert
- Kamil Dosa
- Tomasz Barnaś
- Michał Kuśmierek

1.6 Prowadzący

mgr inż. Arkadiusz Banasik

1.7 Semestr

Semestr letni 2025/2026

1.8 Informacje

Projekt wykonany w ramach przedmiotu **Programowanie Obiektowe**.
WSB Merito.

Celem projektu było zaprojektowanie i implementacja konsolowego systemu obsługi zgłoszeń (Ticket System) z wykorzystaniem podstawowych mechanizmów programowania obiektowego, takich jak dziedziczenie, polimorfizm, abstrakcja oraz enkapsulacja.

Chapter 2

Namespace Index

2.1 Namespace List

Here is a list of all namespaces with brief descriptions:

TicketSystem	8
TicketSystem.ConsoleUI	8
TicketSystem.ConsoleUI.Helpers	8
TicketSystem.DataSeeder	9
TicketSystem.Enums	9
TicketSystem.Exceptions	9
TicketSystem.Interfaces	10
TicketSystem.Models	10
TicketSystem.Repositories	10
TicketSystem.Services	10
TicketSystem.Tests	??

Chapter 3

Hierarchical Index

3.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

TicketSystem.ConsoleUI.AdminPanel	11
TicketSystem.ConsoleUI.ClientPanel	13
TicketSystem.ConsoleUI.ConsoleHelper	??
TicketSystem.ConsoleUI.ConsoleMessages	??
Exception	
TicketSystem.Exceptions.TicketException	26
TicketSystem.DataSeeder.FakeDataSeeder	??
TicketSystem.ConsoleUI.Helpers.InputHelper	??
TicketSystem.Interfaces.ITicketRepository	17
TicketSystem.Repositories.InMemoryTicketRepository	16
TicketSystem.Interfaces.ITicketService	19
TicketSystem.Services.TicketService	27
TicketSystem.ConsoleUI.MenuService	20
TicketSystem.Tests.ProjectTests	30
TicketSystem.Models.Ticket	23
TicketSystem.Models.BugTicket	12
TicketSystem.Models.FeatureRequestTicket	14
TicketSystem.Models.TechnicalTicket	21
TicketSystem.ConsoleUI.Helpers.TicketConsolePrinter	??
TicketSystem.Models.TicketHistoryEntry	26

Chapter 4

Class Index

4.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

TicketSystem.ConsoleUI.AdminPanel	
Panel administratora systemu ticketów	11
TicketSystem.Models.BugTicket	
Reprezentuje zgłoszenie typu Bug (błąd w systemie)	12
TicketSystem.ConsoleUI.ClientPanel	
Panel klienta systemu ticketów	13
TicketSystem.ConsoleUI.ConsoleHelper	
Klasa pomocnicza odpowiedzialna za formatowanie interfejsu konsolowego	??
TicketSystem.ConsoleUI.ConsoleMessages	
Klasa pomocnicza odpowiedzialna za wyświetlanie komunikatów w konsoli	??
TicketSystem.DataSeeder.FakeDataSeeder	
Klasa odpowiedzialna za generowanie danych testowych (seed danych)	??
TicketSystem.Models.FeatureRequestTicket	
Reprezentuje zgłoszenie typu Feature Request (prośba o nową funkcjonalność)	14
TicketSystem.Repositories.InMemoryTicketRepository	
Implementacja repozytorium ticketów przechowująca dane w pamięci	16
TicketSystem.ConsoleUI.Helpers.InputHelper	
Klasa pomocnicza odpowiedzialna za walidację i obsługę wejścia użytkownika w konsoli . . .	??
TicketSystem.Interfaces.ITicketRepository	
Interfejs definiujący kontrakt repozytorium ticketów	17
TicketSystem.Interfaces.ITicketService	
Interfejs definiujący kontrakt dla serwisu obsługującego zgłoszenia (Ticket)	19
TicketSystem.ConsoleUI.MenuService	
Główne menu aplikacji konsolowej	20
TicketSystem.Tests.ProjectTests	
Zestaw scenariuszy testowych oraz opis weryfikacji funkcjonalności systemu TicketSystem . .	30
TicketSystem.Models.TechnicalTicket	
Reprezentuje zgłoszenie techniczne (Technical Issue)	21
TicketSystem.Models.Ticket	
Abstrakcyjna klasa bazowa reprezentująca zgłoszenie (Ticket) w systemie	23
TicketSystem.ConsoleUI.Helpers.TicketConsolePrinter	
Klasa pomocnicza odpowiedzialna za wyświetlanie i obsługę zgłoszeń w konsoli	??
TicketSystem.Exceptions.TicketException	
Wyjątek domenowy systemu ticketów	26
TicketSystem.Models.TicketHistoryEntry	
Reprezentuje pojedynczy wpis w historii zgłoszenia	26
TicketSystem.Services.TicketService	
Warstwa logiki biznesowej systemu ticketów. Odpowiada za operacje na zgłoszeniach, takie jak tworzenie, zmiana statusu oraz pobieranie listy ticketów	27

Chapter 5

Namespace Documentation

5.1 TicketSystem Namespace Reference

Namespaces

- namespace [ConsoleUI](#)
- namespace [DataSeeder](#)
- namespace [Enums](#)
- namespace [Exceptions](#)
- namespace [Interfaces](#)
- namespace [Models](#)
- namespace [Repositories](#)
- namespace [Services](#)
- namespace [Tests](#)

5.2 TicketSystem.ConsoleUI Namespace Reference

Namespaces

- namespace [Helpers](#)

Classes

- class [AdminPanel](#)
Panel administratora systemu ticketów.
- class [ClientPanel](#)
Panel klienta systemu ticketów.
- class [ConsoleHelper](#)
Klasa pomocnicza odpowiedzialna za formatowanie interfejsu konsolowego.
- class [ConsoleMessages](#)
Klasa pomocnicza odpowiedzialna za wyświetlanie komunikatów w konsoli.
- class [MenuService](#)
Główne menu aplikacji konsolowej.

5.3 TicketSystem.ConsoleUI.Helpers Namespace Reference

Classes

- class [InputHelper](#)
Klasa pomocnicza odpowiedzialna za walidację i obsługę wejścia użytkownika w konsoli.
- class [TicketConsolePrinter](#)
Klasa pomocnicza odpowiedzialna za wyświetlanie i obsługę zgłoszeń w konsoli.

5.4 TicketSystem.DataSeeder Namespace Reference

Classes

- class [FakeDataSeeder](#)

Klasa odpowiedzialna za generowanie danych testowych (seed danych).

5.5 TicketSystem.Enums Namespace Reference

Enumerations

- enum [TicketPriority](#) { [Low](#) , [Medium](#) , [High](#) , [Emergency](#) }
- enum [TicketStatus](#) { [Nowe](#) , [Realizacja](#) , [Zamknięte](#) , [Otwarty_Ponownie](#) }

Określa priorytet zgłoszenia w systemie.

Określa status zgłoszenia w systemie.

5.5.1 Enumeration Type Documentation

5.5.1.1 TicketPriority

enum [TicketSystem.Enums.TicketPriority](#)

Określa priorytet zgłoszenia w systemie.

Priorytet wpływa na ważność oraz kolejność realizacji zgłoszeń. Im wyższy priorytet, tym większa pilność wykonania.

Enumerator

Low	Niski priorytet – zgłoszenie o niskim znaczeniu, może być realizowane w dalszej kolejności.
Medium	Średni priorytet – standardowe zgłoszenie wymagające normalnej obsługi.
High	Wysoki priorytet – zgłoszenie wymagające szybkiej reakcji.
Emergency	Krytyczny priorytet – zgłoszenie wymagające natychmiastowej interwencji.

5.5.1.2 TicketStatus

enum [TicketSystem.Enums.TicketStatus](#)

Określa status zgłoszenia w systemie.

Statusy definiują aktualny etap życia zgłoszenia od momentu utworzenia aż do jego zamknięcia lub ponownego otwarcia.

Enumerator

Nowe	Nowo utworzone zgłoszenie oczekujące na rozpoczęcie realizacji.
Realizacja	Zgłoszenie jest aktualnie w trakcie realizacji.
Zamknięte	Zgłoszenie zostało zamknięte i uznane za zakończone.
Otwarty_Ponownie	Zgłoszenie zostało ponownie otwarte po wcześniejszym zamknięciu.

5.6 TicketSystem.Exceptions Namespace Reference

Classes

- class [TicketException](#)

Wyjątek domenowy systemu ticketów.

5.7 TicketSystem.Interfaces Namespace Reference

Classes

- interface [ITicketRepository](#)
Interfejs definiujący kontrakt repozytorium ticketów.
- interface [ITicketService](#)
Interfejs definiujący kontrakt dla serwisu obsługującego zgłoszenia ([Ticket](#)).

5.8 TicketSystem.Models Namespace Reference

Classes

- class [BugTicket](#)
Reprezentuje zgłoszenie typu Bug (błąd w systemie).
- class [FeatureRequestTicket](#)
Reprezentuje zgłoszenie typu Feature Request (prośba o nową funkcjonalność).
- class [TechnicalTicket](#)
Reprezentuje zgłoszenie techniczne (Technical Issue).
- class [Ticket](#)
Abstrakcyjna klasa bazowa reprezentująca zgłoszenie ([Ticket](#)) w systemie.
- class [TicketHistoryEntry](#)
Reprezentuje pojedynczy wpis w historii zgłoszenia.

5.9 TicketSystem.Repositories Namespace Reference

Classes

- class [InMemoryTicketRepository](#)
Implementacja repozytorium ticketów przechowująca dane w pamięci.

5.10 TicketSystem.Services Namespace Reference

Classes

- class [TicketService](#)
Warstwa logiki biznesowej systemu ticketów. Odpowiada za operacje na zgłoszeniach, takie jak tworzenie, zmiana statusu oraz pobieranie listy ticketów.

Chapter 6

Class Documentation

6.1 TicketSystem.ConsoleUI.AdminPanel Class Reference

Panel administratora systemu ticketów.

Public Member Functions

- [AdminPanel](#) ([TicketService](#) service)
Inicjalizuje panel administratora z dostępem do serwisu ticketów.
- void [Run](#) ()
Uruchamia panel administratora i obsługuje menu zarządzania zgłoszeniami.

Private Attributes

- readonly [TicketService](#) _service

6.1.1 Detailed Description

Panel administratora systemu ticketów.

Umożliwia przeglądanie zgłoszeń, podgląd szczegółów oraz zmianę statusu istniejących ticketów.

Logika wyświetlania została przeniesiona do klasy [TicketConsolePrinter](#), dzięki czemu panel odpowiada wyłącznie za obsługę menu i przepływu użytkownika.

6.1.2 Constructor & Destructor Documentation

6.1.2.1 AdminPanel()

```
TicketSystem.ConsoleUI.AdminPanel.AdminPanel (  
    TicketService service) [inline]
```

Inicjalizuje panel administratora z dostępem do serwisu ticketów.

Parameters

<i>service</i>	Serwis obsługujący operacje na zgłoszeniach.
----------------	--

6.1.3 Member Function Documentation

6.1.3.1 Run()

```
void TicketSystem.ConsoleUI.AdminPanel.Run () [inline]
```

Uruchamia panel administratora i obsługuje menu zarządzania zgłoszeniami.

6.1.4 Member Data Documentation

6.1.4.1 `_service`

readonly [TicketService](#) TicketSystem.ConsoleUI.AdminPanel._service [private]

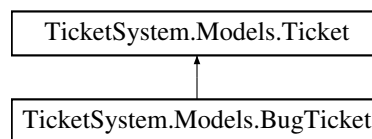
The documentation for this class was generated from the following file:

- TicketSystem/ConsoleUI/[AdminPanel.cs](#)

6.2 TicketSystem.Models.BugTicket Class Reference

Reprezentuje zgłoszenie typu Bug (błąd w systemie).

Inheritance diagram for TicketSystem.Models.BugTicket:



Public Member Functions

- [BugTicket](#) (string title, string description)
Tworzy nowe zgłoszenie typu Bug.
- override int [GetEstimatedResolutionTime](#) ()
Zwraca szacowany czas naprawy błędu.

Public Member Functions inherited from [TicketSystem.Models.Ticket](#)

- void [ChangeStatus](#) ([TicketStatus](#) newStatus, string comment, string performedBy="Admin")
Zmienia status zgłoszenia i zapisuje tę operację w historii.
- int [GetEstimatedResolutionTime](#) ()
Zwraca szacowany czas realizacji zgłoszenia. Implementacja zależy od konkretnego typu zgłoszenia.

Additional Inherited Members

Protected Member Functions inherited from [TicketSystem.Models.Ticket](#)

- [Ticket](#) (string title, string description)
Konstruktor klasy bazowej [Ticket](#). Inicjalizuje podstawowe dane zgłoszenia oraz zapisuje wpis w historii.

Properties inherited from [TicketSystem.Models.Ticket](#)

- Guid [Id](#) [get]
Unikalny identyfikator zgłoszenia (GUID).
- int [Number](#) [get]
Czytelny numer zgłoszenia używany w interfejsie użytkownika.
- string [Title](#) [get, private set]
Tytuł zgłoszenia.
- string [Description](#) [get, private set]
Szczegółowy opis zgłoszenia.
- [TicketStatus](#) [Status](#) [get, private set]
Aktualny status zgłoszenia.
- [TicketPriority](#) [Priority](#) [get, protected set]
Priorytet zgłoszenia (ustalany przez klasy pochodne).

- DateTime [CreatedAt](#) [get]
Data utworzenia zgłoszenia.
- string [LastActionBy](#) = "System" [get, private set]
Informacja o ostatniej wykonanej akcji na zgłoszeniu.
- List< [TicketHistoryEntry](#) > [History](#) = [] [get]
Historia zmian i zdarzeń związanych ze zgłoszeniem.

6.2.1 Detailed Description

Reprezentuje zgłoszenie typu Bug (błąd w systemie).

Klasa dziedziczy po [Ticket](#) i definiuje specyficzne zachowanie dla zgłoszeń typu błąd.

Dodatkowo ustawia wysoki priorytet zgłoszenia.

6.2.2 Constructor & Destructor Documentation

6.2.2.1 BugTicket()

```
TicketSystem.Models.BugTicket.BugTicket (  
    string title,  
    string description) [inline]
```

Tworzy nowe zgłoszenie typu Bug.

Parameters

<i>title</i>	Tytuł zgłoszenia.
<i>description</i>	Opis zgłoszenia.

6.2.3 Member Function Documentation

6.2.3.1 GetEstimatedResolutionTime()

```
override int TicketSystem.Models.BugTicket.GetEstimatedResolutionTime () [inline]
```

Zwraca szacowany czas naprawy błędu.

Returns

Szacowany czas realizacji w godzinach (8h).

The documentation for this class was generated from the following file:

- TicketSystem/Models/[BugTicket.cs](#)

6.3 TicketSystem.ConsoleUI.ClientPanel Class Reference

Panel klienta systemu ticketów.

Public Member Functions

- [ClientPanel](#) ([TicketService](#) service)
Inicjalizuje panel klienta z dostępem do serwisu ticketów.
- void [Run](#) ()
Uruchamia panel klienta i obsługuje proces tworzenia zgłoszenia.

Private Attributes

- readonly [TicketService](#) [_service](#)

6.3.1 Detailed Description

Panel klienta systemu ticketów.

Odpowiada za tworzenie nowych zgłoszeń przez użytkownika. Użytkownik może wybrać typ zgłoszenia oraz wprowadzić jego dane.

6.3.2 Constructor & Destructor Documentation

6.3.2.1 ClientPanel()

```
TicketSystem.ConsoleUI.ClientPanel.ClientPanel (
    TicketService service) [inline]
```

Inicjalizuje panel klienta z dostępem do serwisu ticketów.

Parameters

<code>service</code>	Serwis obsługujący operacje na zgłoszeniach.
----------------------	--

6.3.3 Member Function Documentation

6.3.3.1 Run()

```
void TicketSystem.ConsoleUI.ClientPanel.Run () [inline]
```

Uruchamia panel klienta i obsługuje proces tworzenia zgłoszenia.

6.3.4 Member Data Documentation

6.3.4.1 _service

```
readonly TicketService TicketSystem.ConsoleUI.ClientPanel._service [private]
```

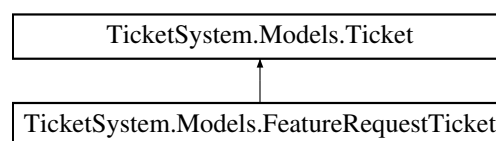
The documentation for this class was generated from the following file:

- TicketSystem/ConsoleUI/ClientPanel.cs

6.4 TicketSystem.Models.FeatureRequestTicket Class Reference

Reprezentuje zgłoszenie typu Feature Request (prośba o nową funkcjonalność).

Inheritance diagram for TicketSystem.Models.FeatureRequestTicket:



Public Member Functions

- [FeatureRequestTicket](#) (string title, string description)
Tworzy nowe zgłoszenie typu Feature Request.
- override int [GetEstimatedResolutionTime](#) ()
Zwraca szacowany czas realizacji zgłoszenia typu Feature Request.

Public Member Functions inherited from [TicketSystem.Models.Ticket](#)

- void [ChangeStatus](#) ([TicketStatus](#) newStatus, string comment, string performedBy="Admin")
Zmienia status zgłoszenia i zapisuje tę operację w historii.
- int [GetEstimatedResolutionTime](#) ()

Zwraca szacowany czas realizacji zgłoszenia. Implementacja zależy od konkretnego typu zgłoszenia.

Additional Inherited Members

Protected Member Functions inherited from [TicketSystem.Models.Ticket](#)

- [Ticket](#) (string title, string description)
Konstruktor klasy bazowej [Ticket](#). Inicjalizuje podstawowe dane zgłoszenia oraz zapisuje wpis w historii.

Properties inherited from [TicketSystem.Models.Ticket](#)

- Guid [Id](#) [get]
Unikalny identyfikator zgłoszenia (GUID).
- int [Number](#) [get]
Czytelny numer zgłoszenia używany w interfejsie użytkownika.
- string [Title](#) [get, private set]
Tytuł zgłoszenia.
- string [Description](#) [get, private set]
Szczegółowy opis zgłoszenia.
- [TicketStatus](#) [Status](#) [get, private set]
Aktualny status zgłoszenia.
- [TicketPriority](#) [Priority](#) [get, protected set]
Priorytet zgłoszenia (ustalany przez klasy pochodne).
- DateTime [CreatedAt](#) [get]
Data utworzenia zgłoszenia.
- string [LastActionBy](#) = "System" [get, private set]
Informacja o ostatniej wykonanej akcji na zgłoszeniu.
- List< [TicketHistoryEntry](#) > [History](#) = [] [get]
Historia zmian i zdarzeń związanych ze zgłoszeniem.

6.4.1 Detailed Description

Reprezentuje zgłoszenie typu Feature Request (prośba o nową funkcjonalność).

Klasa dziedziczy po [Ticket](#) i definiuje specyficzne zachowanie dla zgłoszeń dotyczących nowych funkcjonalności systemu.

6.4.2 Constructor & Destructor Documentation

6.4.2.1 FeatureRequestTicket()

```
TicketSystem.Models.FeatureRequestTicket.FeatureRequestTicket (
    string title,
    string description) [inline]
```

Tworzy nowe zgłoszenie typu Feature Request.

Parameters

<i>title</i>	Tytuł zgłoszenia.
<i>description</i>	Opis zgłoszenia.

6.4.3 Member Function Documentation

6.4.3.1 GetEstimatedResolutionTime()

```
override int TicketSystem.Models.FeatureRequestTicket.GetEstimatedResolutionTime () [inline]
```

Zwraca szacowany czas realizacji zgłoszenia typu Feature Request.

Returns

Szacowany czas realizacji w godzinach (40h).

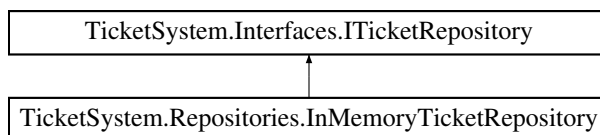
The documentation for this class was generated from the following file:

- TicketSystem/Models/[FeatureRequestTicket.cs](#)

6.5 TicketSystem.Repositories.InMemoryTicketRepository Class Reference

Implementacja repozytorium ticketów przechowująca dane w pamięci.

Inheritance diagram for TicketSystem.Repositories.InMemoryTicketRepository:



Public Member Functions

- void [Add](#) ([Ticket](#) ticket)
Dodaje nowe zgłoszenie do repozytorium.
- [Ticket?](#) [GetById](#) (Guid id)
Pobiera zgłoszenie o podanym identyfikatorze.
- IEnumerable< [Ticket](#) > [GetAll](#) ()
Zwraca wszystkie zgłoszenia znajdujące się w repozytorium.
- void [Remove](#) (Guid id)
Usuwa zgłoszenie o podanym identyfikatorze, jeśli istnieje.

Private Attributes

- readonly List< [Ticket](#) > [_tickets](#) = []
Lokalna kolekcja przechowująca wszystkie zgłoszenia.

6.5.1 Detailed Description

Implementacja repozytorium ticketów przechowująca dane w pamięci.

Klasa realizuje wzorzec Repository. Dane przechowywane są w liście w pamięci RAM, bez użycia bazy danych. Odpowiada wyłącznie za operacje CRUD na obiektach [Ticket](#).

6.5.2 Member Function Documentation

6.5.2.1 Add()

```
void TicketSystem.Repositories.InMemoryTicketRepository.Add (
    Ticket ticket) [inline]
```

Dodaje nowe zgłoszenie do repozytorium.

Parameters

<i>ticket</i>	Obiekt zgłoszenia do dodania.
---------------	-------------------------------

Implements [TicketSystem.Interfaces.ITicketRepository](#).

6.5.2.2 GetAll()

```
IEnumerable< Ticket > TicketSystem.Repositories.InMemoryTicketRepository.GetAll () [inline]
```

Zwraca wszystkie zgłoszenia znajdujące się w repozytorium.

Returns

Kolekcja wszystkich ticketów.

Implements [TicketSystem.Interfaces.ITicketRepository](#).

6.5.2.3 GetById()

```
Ticket? TicketSystem.Repositories.InMemoryTicketRepository.GetById ( Guid id) [inline]
```

Pobiera zgłoszenie o podanym identyfikatorze.

Parameters

<i>id</i>	Identyfikator zgłoszenia.
-----------	---------------------------

Returns

Obiekt [Ticket](#) jeśli istnieje, w przeciwnym razie null.

Implements [TicketSystem.Interfaces.ITicketRepository](#).

6.5.2.4 Remove()

```
void TicketSystem.Repositories.InMemoryTicketRepository.Remove ( Guid id) [inline]
```

Usuwa zgłoszenie o podanym identyfikatorze, jeśli istnieje.

Parameters

<i>id</i>	Identyfikator zgłoszenia do usunięcia.
-----------	--

Implements [TicketSystem.Interfaces.ITicketRepository](#).

6.5.3 Member Data Documentation**6.5.3.1 _tickets**

```
readonly List<Ticket> TicketSystem.Repositories.InMemoryTicketRepository._tickets = []↵ [private]
```

Lokalna kolekcja przechowująca wszystkie zgłoszenia.

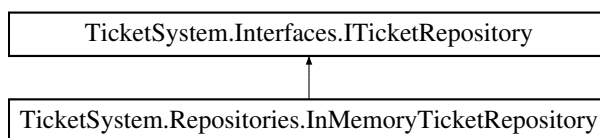
The documentation for this class was generated from the following file:

- [TicketSystem/Repositories/InMemoryTicketRepository.cs](#)

6.6 TicketSystem.Interfaces.ITicketRepository Interface Reference

Interfejs definiujący kontrakt repozytorium ticketów.

Inheritance diagram for TicketSystem.Interfaces.ITicketRepository:



Public Member Functions

- void [Add](#) ([Ticket](#) ticket)
Dodaje nowe zgłoszenie do repozytorium.
- [Ticket?](#) [GetById](#) (Guid id)
Pobiera zgłoszenie o podanym identyfikatorze.
- IEnumerable< [Ticket](#) > [GetAll](#) ()
Pobiera wszystkie zgłoszenia z repozytorium.
- void [Remove](#) (Guid id)
Usuwa zgłoszenie o podanym identyfikatorze.

6.6.1 Detailed Description

Interfejs definiujący kontrakt repozytorium ticketów.

Odpowiada za operacje dostępu do danych (warstwa persystencji), niezależnie od sposobu ich przechowywania.

Może być zaimplementowany np. jako:

- pamięć (InMemory),
- baza danych,
- plik.

6.6.2 Member Function Documentation

6.6.2.1 Add()

```
void TicketSystem.Interfaces.ITicketRepository.Add (
    Ticket ticket)
```

Dodaje nowe zgłoszenie do repozytorium.

Parameters

<i>ticket</i>	Obiekt zgłoszenia do zapisania.
---------------	---------------------------------

Implemented in [TicketSystem.Repositories.InMemoryTicketRepository](#).

6.6.2.2 GetAll()

```
IEnumerable< Ticket > TicketSystem.Interfaces.ITicketRepository.GetAll ()
```

Pobiera wszystkie zgłoszenia z repozytorium.

Returns

Kolekcja wszystkich zgłoszeń.

Implemented in [TicketSystem.Repositories.InMemoryTicketRepository](#).

6.6.2.3 GetById()

```
Ticket? TicketSystem.Interfaces.ITicketRepository.GetById (
    Guid id)
```

Pobiera zgłoszenie o podanym identyfikatorze.

Parameters

<i>id</i>	Identyfikator zgłoszenia.
-----------	---------------------------

Returns

Obiekt [Ticket](#) jeśli istnieje, w przeciwnym razie null.

Implemented in [TicketSystem.Repositories.InMemoryTicketRepository](#).

6.6.2.4 Remove()

```
void TicketSystem.Interfaces.ITicketRepository.Remove (
    Guid id)
```

Usuwa zgłoszenie o podanym identyfikatorze.

Parameters

<i>id</i>	Identyfikator zgłoszenia do usunięcia.
-----------	--

Implemented in [TicketSystem.Repositories.InMemoryTicketRepository](#).

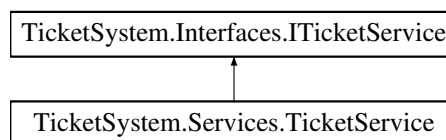
The documentation for this interface was generated from the following file:

- [TicketSystem/Interfaces/ITicketRepository.cs](#)

6.7 TicketSystem.Interfaces.ITicketService Interface Reference

Interfejs definiujący kontrakt dla serwisu obsługującego zgłoszenia ([Ticket](#)).

Inheritance diagram for TicketSystem.Interfaces.ITicketService:



Public Member Functions

- void [CreateTicket](#) ([Ticket](#) ticket)
Tworzy nowe zgłoszenie w systemie.
- void [ChangeTicketStatus](#) (Guid ticketId, [TicketStatus](#) status, string comment)
Zmienia status istniejącego zgłoszenia.
- IEnumerable< [Ticket](#) > [GetAllTickets](#) ()
Pobiera wszystkie zgłoszenia z systemu.

6.7.1 Detailed Description

Interfejs definiujący kontrakt dla serwisu obsługującego zgłoszenia ([Ticket](#)).

Odpowiada za operacje biznesowe wykonywane na zgłoszeniach, takie jak tworzenie, zmiana statusu oraz pobieranie listy ticketów.

Implementacja interfejsu znajduje się w klasie [TicketService](#).

6.7.2 Member Function Documentation

6.7.2.1 ChangeTicketStatus()

```
void TicketSystem.Interfaces.ITicketService.ChangeTicketStatus (
    Guid ticketId,
    TicketStatus status,
    string comment)
```

Zmienia status istniejącego zgłoszenia.

Parameters

<i>ticketId</i>	Identyfikator zgłoszenia.
<i>status</i>	Nowy status zgłoszenia.
<i>comment</i>	Komentarz opisujący zmianę statusu.

Implemented in [TicketSystem.Services.TicketService](#).

6.7.2.2 CreateTicket()

```
void TicketSystem.Interfaces.ITicketService.CreateTicket (
    Ticket ticket)
```

Tworzy nowe zgłoszenie w systemie.

Parameters

<i>ticket</i>	Obiekt zgłoszenia do zapisania.
---------------	---------------------------------

Implemented in [TicketSystem.Services.TicketService](#).

6.7.2.3 GetAllTickets()

```
IEnumerable< Ticket > TicketSystem.Interfaces.ITicketService.GetAllTickets ()
```

Pobiera wszystkie zgłoszenia z systemu.

Returns

Kolekcja wszystkich zgłoszeń.

Implemented in [TicketSystem.Services.TicketService](#).

The documentation for this interface was generated from the following file:

- TicketSystem/Interfaces/[ITicketService.cs](#)

6.8 TicketSystem.ConsoleUI.MenuService Class Reference

Główne menu aplikacji konsolowej.

Public Member Functions

- [MenuService](#) ([TicketService](#) service)
Inicjalizuje menu główne z dostępem do serwisu ticketów.
- void [Start](#) ()
Uruchamia główne menu aplikacji i obsługuje nawigację użytkownika.

Private Attributes

- readonly [TicketService _service](#)

6.8.1 Detailed Description

Główne menu aplikacji konsolowej.

Klasa odpowiada za sterowanie przepływem aplikacji i umożliwia wybór pomiędzy panelem klienta i administratorem.

Stanowi punkt wejścia do warstwy UI.

6.8.2 Constructor & Destructor Documentation

6.8.2.1 MenuService()

```
TicketSystem.ConsoleUI.MenuService.MenuService (
    TicketService service) [inline]
```

Inicjalizuje menu główne z dostępem do serwisu ticketów.

Parameters

<i>service</i>	Serwis obsługujący logikę biznesową zgłoszeń.
----------------	---

6.8.3 Member Function Documentation

6.8.3.1 Start()

```
void TicketSystem.ConsoleUI.MenuService.Start () [inline]
```

Uruchamia główne menu aplikacji i obsługuje nawigację użytkownika.

6.8.4 Member Data Documentation

6.8.4.1 `_service`

```
readonly TicketService TicketSystem.ConsoleUI.MenuService._service [private]
```

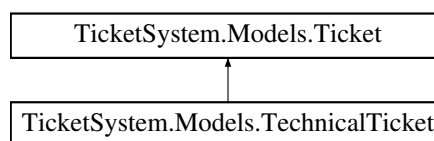
The documentation for this class was generated from the following file:

- TicketSystem/ConsoleUI/[MenuService.cs](#)

6.9 TicketSystem.Models.TechnicalTicket Class Reference

Reprezentuje zgłoszenie techniczne (Technical Issue).

Inheritance diagram for TicketSystem.Models.TechnicalTicket:



Public Member Functions

- [TechnicalTicket](#) (string title, string description)
Tworzy nowe zgłoszenie techniczne.
- override int [GetEstimatedResolutionTime](#) ()
Zwraca szacowany czas realizacji zgłoszenia technicznego.

Public Member Functions inherited from [TicketSystem.Models.Ticket](#)

- void [ChangeStatus](#) ([TicketStatus](#) newStatus, string comment, string performedBy="Admin")
Zmienia status zgłoszenia i zapisuje tę operację w historii.

- int [GetEstimatedResolutionTime](#) ()

Zwraca szacowany czas realizacji zgłoszenia. Implementacja zależy od konkretnego typu zgłoszenia.

Additional Inherited Members

Protected Member Functions inherited from [TicketSystem.Models.Ticket](#)

- [Ticket](#) (string title, string description)

Konstruktor klasy bazowej [Ticket](#). Inicjalizuje podstawowe dane zgłoszenia oraz zapisuje wpis w historii.

Properties inherited from [TicketSystem.Models.Ticket](#)

- Guid [Id](#) [get]
Unikalny identyfikator zgłoszenia (GUID).
- int [Number](#) [get]
Czytelny numer zgłoszenia używany w interfejsie użytkownika.
- string [Title](#) [get, private set]
Tytuł zgłoszenia.
- string [Description](#) [get, private set]
Szczegółowy opis zgłoszenia.
- [TicketStatus](#) [Status](#) [get, private set]
Aktualny status zgłoszenia.
- [TicketPriority](#) [Priority](#) [get, protected set]
Priorytet zgłoszenia (ustalany przez klasy pochodne).
- DateTime [CreatedAt](#) [get]
Data utworzenia zgłoszenia.
- string [LastActionBy](#) = "System" [get, private set]
Informacja o ostatniej wykonanej akcji na zgłoszeniu.
- List< [TicketHistoryEntry](#) > [History](#) = [] [get]
Historia zmian i zdarzeń związanych ze zgłoszeniem.

6.9.1 Detailed Description

Reprezentuje zgłoszenie techniczne (Technical Issue).

Klasa dziedziczy po klasie bazowej [Ticket](#) i definiuje specyficzne zachowanie dla zgłoszeń technicznych, w tym szacowany czas realizacji.

6.9.2 Constructor & Destructor Documentation

6.9.2.1 TechnicalTicket()

```
TicketSystem.Models.TechnicalTicket.TechnicalTicket (  
    string title,  
    string description) [inline]
```

Tworzy nowe zgłoszenie techniczne.

Parameters

<i>title</i>	Tytuł zgłoszenia.
<i>description</i>	Opis zgłoszenia.

6.9.3 Member Function Documentation

6.9.3.1 GetEstimatedResolutionTime()

```
override int TicketSystem.Models.TechnicalTicket.GetEstimatedResolutionTime () [inline]
```

Zwraca szacowany czas realizacji zgłoszenia technicznego.

Returns

Szacowany czas realizacji w godzinach (16h).

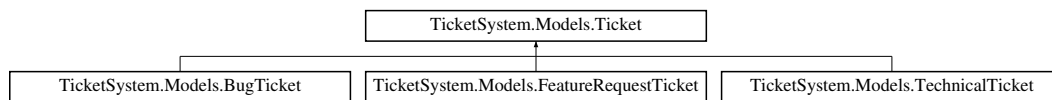
The documentation for this class was generated from the following file:

- TicketSystem/Models/[TechnicalTicket.cs](#)

6.10 TicketSystem.Models.Ticket Class Reference

Abstrakcyjna klasa bazowa reprezentująca zgłoszenie ([Ticket](#)) w systemie.

Inheritance diagram for TicketSystem.Models.Ticket:



Public Member Functions

- void [ChangeStatus](#) ([TicketStatus](#) newStatus, string comment, string performedBy="Admin")
Zmienia status zgłoszenia i zapisuje tę operację w historii.
- int [GetEstimatedResolutionTime](#) ()
Zwraca szacowany czas realizacji zgłoszenia. Implementacja zależy od konkretnego typu zgłoszenia.

Protected Member Functions

- [Ticket](#) (string title, string description)
Konstruktor klasy bazowej [Ticket](#). Inicjalizuje podstawowe dane zgłoszenia oraz zapisuje wpis w historii.

Properties

- Guid [Id](#) [get]
Unikalny identyfikator zgłoszenia (GUID).
- int [Number](#) [get]
Czytelny numer zgłoszenia używany w interfejsie użytkownika.
- string [Title](#) [get, private set]
Tytuł zgłoszenia.
- string [Description](#) [get, private set]
Szczegółowy opis zgłoszenia.
- [TicketStatus](#) [Status](#) [get, private set]
Aktualny status zgłoszenia.
- [TicketPriority](#) [Priority](#) [get, protected set]
Priorytet zgłoszenia (ustalany przez klasy pochodne).
- DateTime [CreatedAt](#) [get]
Data utworzenia zgłoszenia.
- string [LastActionBy](#) = "System" [get, private set]
Informacja o ostatniej wykonanej akcji na zgłoszeniu.
- List< [TicketHistoryEntry](#) > [History](#) = [] [get]
Historia zmian i zdarzeń związanych ze zgłoszeniem.

Static Private Attributes

- static int `_counter` = 1

Licznik używany do nadawania unikalnych numerów zgłoszeń.

6.10.1 Detailed Description

Abstrakcyjna klasa bazowa reprezentująca zgłoszenie ([Ticket](#)) w systemie.

Klasa definiuje wspólne właściwości i zachowania wszystkich typów zgłoszeń. Stanowi podstawę dla klas dziedziczących takich jak [BugTicket](#), [FeatureRequestTicket](#) czy [TechnicalTicket](#).

Zawiera mechanizmy:

- zarządzania statusem zgłoszenia,
- historii zmian,
- identyfikacji zgłoszeń (GUID + numer),
- śledzenia ostatniej akcji.

6.10.2 Constructor & Destructor Documentation

6.10.2.1 Ticket()

```
TicketSystem.Models.Ticket.Ticket (  
    string title,  
    string description) [inline], [protected]
```

Konstruktor klasy bazowej [Ticket](#). Inicjalizuje podstawowe dane zgłoszenia oraz zapisuje wpis w historii.

Parameters

<i>title</i>	Tytuł zgłoszenia.
<i>description</i>	Opis zgłoszenia.

6.10.3 Member Function Documentation

6.10.3.1 ChangeStatus()

```
void TicketSystem.Models.Ticket.ChangeStatus (  
    TicketStatus newStatus,  
    string comment,  
    string performedBy = "Admin") [inline]
```

Zmienia status zgłoszenia i zapisuje tę operację w historii.

Parameters

<i>newStatus</i>	Nowy status zgłoszenia.
<i>comment</i>	Komentarz opisujący zmianę.
<i>performedBy</i>	Osoba/system wykonujący zmianę.

6.10.3.2 GetEstimatedResolutionTime()

```
int TicketSystem.Models.Ticket.GetEstimatedResolutionTime () [abstract]
```

Zwraca szacowany czas realizacji zgłoszenia. Implementacja zależy od konkretnego typu zgłoszenia.

Returns

Szacowany czas realizacji w godzinach.

6.10.4 Member Data Documentation

6.10.4.1 `_counter`

```
int TicketSystem.Models.Ticket._counter = 1 [static], [private]
```

Licznik używany do nadawania unikalnych numerów zgłoszeń.

6.10.5 Property Documentation

6.10.5.1 `CreatedAt`

```
DateTime TicketSystem.Models.Ticket.CreatedAt [get]
```

Data utworzenia zgłoszenia.

6.10.5.2 `Description`

```
string TicketSystem.Models.Ticket.Description [get], [private set]
```

Szczegółowy opis zgłoszenia.

6.10.5.3 `History`

```
List<TicketHistoryEntry> TicketSystem.Models.Ticket.History = [] [get]
```

Historia zmian i zdarzeń związanych ze zgłoszeniem.

6.10.5.4 `Id`

```
Guid TicketSystem.Models.Ticket.Id [get]
```

Unikalny identyfikator zgłoszenia (GUID).

6.10.5.5 `LastActionBy`

```
string TicketSystem.Models.Ticket.LastActionBy = "System" [get], [private set]
```

Informacja o ostatniej wykonanej akcji na zgłoszeniu.

6.10.5.6 `Number`

```
int TicketSystem.Models.Ticket.Number [get]
```

Czytelny numer zgłoszenia używany w interfejsie użytkownika.

6.10.5.7 `Priority`

```
TicketPriority TicketSystem.Models.Ticket.Priority [get], [protected set]
```

Priorytet zgłoszenia (ustalany przez klasy pochodne).

6.10.5.8 `Status`

```
TicketStatus TicketSystem.Models.Ticket.Status [get], [private set]
```

Aktualny status zgłoszenia.

6.10.5.9 `Title`

```
string TicketSystem.Models.Ticket.Title [get], [private set]
```

Tytuł zgłoszenia.

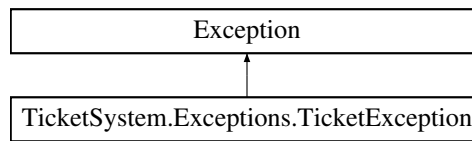
The documentation for this class was generated from the following file:

- TicketSystem/Models/[Ticket.cs](#)

6.11 TicketSystem.Exceptions.TicketException Class Reference

Wyjątek domenowy systemu ticketów.

Inheritance diagram for TicketSystem.Exceptions.TicketException:



Public Member Functions

- [TicketException](#) (string message)
Tworzy nowy wyjątek [TicketException](#) z podanym komunikatem.

6.11.1 Detailed Description

Wyjątek domenowy systemu ticketów.

Używany do sygnalizowania błędów związanych z operacjami na zgłoszeniach, np. brak znalezionego ticketa.

Rozszerza klasę System.Exception, dzięki czemu może być obsługiwany w standardowy sposób przez mechanizm wyjątków .NET.

6.11.2 Constructor & Destructor Documentation

6.11.2.1 TicketException()

```
TicketSystem.Exceptions.TicketException.TicketException (
    string message) [inline]
```

Tworzy nowy wyjątek [TicketException](#) z podanym komunikatem.

Parameters

<i>message</i>	Opis błędu.
----------------	-------------

The documentation for this class was generated from the following file:

- TicketSystem/Exceptions/[TicketException.cs](#)

6.12 TicketSystem.Models.TicketHistoryEntry Class Reference

Reprezentuje pojedynczy wpis w historii zgłoszenia.

Public Member Functions

- [TicketHistoryEntry](#) (string message)
Tworzy nowy wpis historii zgłoszenia.

Properties

- DateTime [CreatedAt](#) [get]
Data i godzina utworzenia wpisu historii.
- string [Message](#) [get]
Treść wpisu opisująca zdarzenie.

6.12.1 Detailed Description

Reprezentuje pojedynczy wpis w historii zgłoszenia.

Klasa służy do przechowywania informacji o zmianach i zdarzeniach związanych z Ticketem (np. zmiana statusu, utworzenie zgłoszenia).

Każdy wpis jest niemutowalny po utworzeniu.

6.12.2 Constructor & Destructor Documentation

6.12.2.1 TicketHistoryEntry()

```
TicketSystem.Models.TicketHistoryEntry.TicketHistoryEntry (
    string message) [inline]
```

Tworzy nowy wpis historii zgłoszenia.

Parameters

<i>message</i>	Opis zdarzenia, które zostało zapisane w historii.
----------------	--

6.12.3 Property Documentation

6.12.3.1 CreatedAt

```
DateTime TicketSystem.Models.TicketHistoryEntry.CreatedAt [get]
```

Data i godzina utworzenia wpisu historii.

6.12.3.2 Message

```
string TicketSystem.Models.TicketHistoryEntry.Message [get]
```

Treść wpisu opisująca zdarzenie.

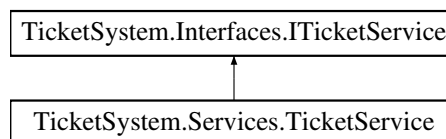
The documentation for this class was generated from the following file:

- TicketSystem/Models/[TicketHistoryEntry.cs](#)

6.13 TicketSystem.Services.TicketService Class Reference

Warstwa logiki biznesowej systemu ticketów. Odpowiada za operacje na zgłoszeniach, takie jak tworzenie, zmiana statusu oraz pobieranie listy ticketów.

Inheritance diagram for TicketSystem.Services.TicketService:



Public Member Functions

- [TicketService](#) ([ITicketRepository](#) repository)
Inicjalizuje serwis ticketów z przekazanym repozytorium danych.
- void [CreateTicket](#) ([Ticket](#) ticket)
Tworzy nowe zgłoszenie i zapisuje je w repozytorium.
- void [ChangeTicketStatus](#) (Guid ticketId, [TicketStatus](#) status, string comment)
Zmienia status istniejącego zgłoszenia.
- IEnumerable< [Ticket](#) > [GetAllTickets](#) ()
Zwraca wszystkie zgłoszenia znajdujące się w systemie.

Private Attributes

- readonly [ITicketRepository](#) `_repository`

6.13.1 Detailed Description

Warstwa logiki biznesowej systemu ticketów. Odpowiada za operacje na zgłoszeniach, takie jak tworzenie, zmiana statusu oraz pobieranie listy ticketów.

Klasa działa jako pośrednik pomiędzy warstwą UI a repozytorium danych. Nie przechowuje danych bezpośrednio — deleguje operacje do [ITicketRepository](#).

6.13.2 Constructor & Destructor Documentation

6.13.2.1 TicketService()

```
TicketSystem.Services.TicketService.TicketService (  
    ITicketRepository repository) [inline]
```

Inicjalizuje serwis ticketów z przekazanym repozytorium danych.

Parameters

<i>repository</i>	Implementacja repozytorium ticketów.
-------------------	--------------------------------------

6.13.3 Member Function Documentation

6.13.3.1 ChangeTicketStatus()

```
void TicketSystem.Services.TicketService.ChangeTicketStatus (  
    Guid ticketId,  
    TicketStatus status,  
    string comment) [inline]
```

Zmienia status istniejącego zgłoszenia.

Parameters

<i>ticketId</i>	Identyfikator zgłoszenia.
<i>status</i>	Nowy status zgłoszenia.
<i>comment</i>	Komentarz opisujący zmianę statusu.

Exceptions

TicketException	Rzucany gdy zgłoszenie o podanym identyfikatorze nie istnieje.
---------------------------------	--

Implements [TicketSystem.Interfaces.ITicketService](#).

6.13.3.2 CreateTicket()

```
void TicketSystem.Services.TicketService.CreateTicket (  
    Ticket ticket) [inline]
```

Tworzy nowe zgłoszenie i zapisuje je w repozytorium.

Parameters

<i>ticket</i>	Obiekt zgłoszenia do zapisania.
---------------	---------------------------------

Implements [TicketSystem.Interfaces.ITicketService](#).

6.13.3.3 GetAllTickets()

```
IEnumerable< Ticket > TicketSystem.Services.TicketService.GetAllTickets () [inline]
```

Zwraca wszystkie zgłoszenia znajdujące się w systemie.

Returns

Kolekcja wszystkich ticketów.

Implements [TicketSystem.Interfaces.ITicketService](#).

6.13.4 Member Data Documentation

6.13.4.1 _repository

```
readonly ITicketRepository TicketSystem.Services.TicketService._repository [private]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- TicketSystem/Services/[TicketService.cs](#)

Chapter 7

Test Scenarios

7.1 TicketSystem.Tests.ProjectTests Class Reference

Zestaw scenariuszy testowych oraz opis weryfikacji funkcjonalności systemu [TicketSystem](#).

Static Public Member Functions

- static void [TestCreateTicket](#) ()
Scenariusz 1: Test tworzenia zgłoszeń (Bug / Feature / Technical).
- static void [TestChangeTicketStatus](#) ()
Scenariusz 2: Test zmiany statusu zgłoszenia.
- static void [TestPolymorphism](#) ()
Scenariusz 3: Test polimorfizmu (GetEstimatedResolutionTime).
- static void [TestExceptionHandling](#) ()
Scenariusz 4: Test obsługi błędów (TicketException).
- static void [Summary](#) ()
Podsumowanie testów systemu [TicketSystem](#).

7.1.1 Detailed Description

Zestaw scenariuszy testowych oraz opis weryfikacji funkcjonalności systemu [TicketSystem](#).

Klasa nie zawiera automatycznych testów jednostkowych. Służy jako dokumentacja scenariuszy testowych wykonanych manualnie w ramach weryfikacji działania systemu.

Testy obejmują warstwę:

- [Models](#)
- [Services](#)
- Repository
- Polimorfizm ([Ticket](#))

Testy przeprowadzono poprzez interfejs konsolowy aplikacji.

Dokumentacja testów manualnych systemu [TicketSystem](#).

7.1.2 Member Function Documentation

7.1.2.1 Summary()

```
void TicketSystem.Tests.ProjectTests.Summary () [inline], [static]
```

Podsumowanie testów systemu [TicketSystem](#).

Wszystkie kluczowe funkcjonalności systemu zostały przetestowane manualnie:

- tworzenie zgłoszeń

- zmiana statusów
- polimorfizm
- obsługa wyjątków

Wniosek końcowy: System spełnia założenia projektowe i poprawnie realizuje zasady OOP: enkapsulacja, dziedziczenie, polimorfizm i abstrakcja.

7.1.2.2 TestChangeTicketStatus()

```
void TicketSystem.Tests.ProjectTests.TestChangeTicketStatus () [inline], [static]
```

Scenariusz 2: Test zmiany statusu zgłoszenia.

Kroki testu:

1. Pobranie istniejącego zgłoszenia
2. Wywołanie ChangeTicketStatus()
3. Dodanie komentarza do zmiany

Oczekiwany wynik:

- Status zostaje zmieniony
- Historia zgłoszenia zawiera wpis o zmianie
- LastActionBy zostaje zaktualizowane

7.1.2.3 TestCreateTicket()

```
void TicketSystem.Tests.ProjectTests.TestCreateTicket () [inline], [static]
```

Scenariusz 1: Test tworzenia zgłoszeń (Bug / Feature / Technical).

Kroki testu:

1. Utworzenie obiektu [BugTicket](#) / [FeatureRequestTicket](#) / [TechnicalTicket](#)
2. Przekazanie do [TicketService.CreateTicket\(\)](#)
3. Weryfikacja dodania do repozytorium

Oczekiwany wynik:

- [Ticket](#) zostaje zapisany w systemie
- Status = Nowe
- Data utworzenia jest ustawiona poprawnie

7.1.2.4 TestExceptionHandling()

```
void TicketSystem.Tests.ProjectTests.TestExceptionHandling () [inline], [static]
```

Scenariusz 4: Test obsługi błędów (TicketException).

Kroki testu:

1. Próba pobrania nieistniejącego zgłoszenia
2. Próba zmiany statusu błędnego ID

Oczekiwany wynik:

- Rzucenie wyjątku TicketException
- System nie przerywa działania aplikacji

7.1.2.5 TestPolymorphism()

```
void TicketSystem.Tests.ProjectTests.TestPolymorphism () [inline], [static]
```

Scenariusz 3: Test polimorfizmu (GetEstimatedResolutionTime).

Kroki testu:

1. Utworzenie obiektów [Ticket](#) różnych typów
2. Wywołanie metody GetEstimatedResolutionTime() na referencji [Ticket](#)

Oczekiwany wynik:

- [BugTicket](#) → 8 godzin
- [TechnicalTicket](#) → 16 godzin
- [FeatureRequestTicket](#) → 40 godzin

Wniosek: System poprawnie wykorzystuje polimorfizm.

The documentation for this class was generated from the following file:

- TicketSystem/Tests/[ProjectTests.cs](#)